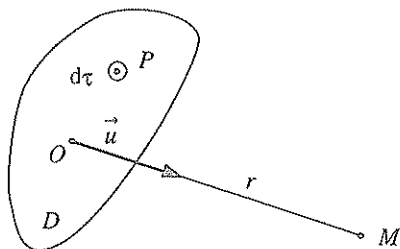


2. Champs à grande distance

On se propose de déterminer les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ au point M , à grande distance du domaine $\mathcal{D}$:

$$\forall P \in \mathcal{D}, \quad OM = r \gg OP$$

On pose $\vec{u} = \overrightarrow{OM}/r$.



- a) Donner une expression simplifiée de $\vec{H}$ et en déduire, à l'ordre le plus bas en $1/r$, les potentiels $\vec{A}$ et V en M .

Note : L'opérateur Nabla en M sur un terme retardé $\vec{X}(t - PM/c)$ s'écrit à l'ordre le plus bas en $1/r$:

$$\text{div}_M \vec{X}(t - PM/c) = \vec{\nabla}_M \cdot \vec{X} \simeq -\frac{\vec{u}}{c} \cdot \frac{\partial \vec{X}}{\partial t}(t - PM/c)$$

$$\text{rot}_M \vec{X}(t - PM/c) = \vec{\nabla}_M \wedge \vec{X} \simeq -\frac{\vec{u}}{c} \wedge \frac{\partial \vec{X}}{\partial t}(t - PM/c)$$

- b) Montrer qu'à l'ordre le plus bas en $1/r$, le champ électrique s'écrit :

$$\vec{E}(M, t) = \frac{\mu_0}{4\pi r} \vec{u} \wedge \left(\vec{u} \wedge \iiint_{\mathcal{D}} \frac{\partial^2 \vec{P}}{\partial t^2}(P, t - PM/c) d\tau \right)$$

Déterminer également au même ordre, l'expression du champ magnétique. Commenter la structure de ce champ électromagnétique.

3. Absence de diffusion par un milieu parfaitement homogène

La polarisation du domaine $\mathcal{D}$ est créée par une onde électromagnétique incidente, plane, polarisée rectilignement, dont le champ électrique $\vec{E}_0(\vec{r}, t)$ s'écrit, en notation complexe :

$$\vec{E}_0 = \vec{E}_i \exp i(\omega t - \vec{k}_i \cdot \vec{r})$$

- Écrire la relation existant entre $\vec{P}$ et $\vec{E}_0$ sachant que la susceptibilité électrique du milieu est χ et en supposant que le champ électrique $\vec{E}_0$ de l'onde incidente est beaucoup plus intense que le champ électrique diffusé par $\mathcal{D}$.
- En déduire une expression du champ électrique $\vec{E}$ diffusé en M .
- Les dimensions du domaine diffusant $\mathcal{D}$ sont beaucoup plus grandes que la longueur d'onde λ dans le vide de l'onde incidente. Montrer par un argument qualitatif que pour un milieu homogène, c'est-à-dire de susceptibilité χ constante sur tout le volume $\mathcal{D}$, le champ $\vec{E}$ diffusé en M est nul.

4. Diffusion par un gaz à fluctuation de concentration

Le domaine $\mathcal{D}$ est un gaz moléculaire de concentration N (soit N molécules par unité de volume).

- a) Rappeler la définition de la polarisabilité α d'une molécule, grandeur homogène à un volume. Quelle approximation permet d'exprimer simplement la susceptibilité χ en fonction de N et α ?

En fait, la concentration (et par conséquent la susceptibilité) est susceptible de fluctuer autour de sa valeur moyenne N ; dans un élément de volume $\delta\tau_j$ (de dimensions caractéristiques beaucoup plus petites que λ), la concentration du gaz s'écrit au cours du temps :

$$N_j(t) = N_0 + \Delta N_j(t)$$

Ces variations sont lentes de sorte que $N_j(t)$ peut être considéré comme constant pendant une période $2\pi/\omega$ du champ électrique. En moyenne au cours du temps :

$$\langle N_j \rangle = N_0 \quad \text{soit} \quad \langle \Delta N_j \rangle = 0$$

Par ailleurs les fluctuations de concentration dans deux petits volumes $\delta\tau_j$ et $\delta\tau_k$ ne sont pas corrélées, ce qui se traduit par :

$$\langle \Delta N_j \cdot \Delta N_k \rangle = 0 \quad \text{si} \quad j \neq k$$

Enfin une étude statistique pour un gaz parfait montre que l'amplitude des fluctuations de concentration $\langle \Delta N_j^2 \rangle$ est donnée par la relation :

$$\langle \Delta N_j^2 \rangle = N/\delta\tau_j$$

- b) Déterminer l'expression du champ électrique total $\vec{E}$ diffusé en M par le volume total V du domaine $\mathcal{D}$.
- c) Montrer que la valeur moyenne au cours du temps $\langle \vec{R} \rangle$ du vecteur de Poynting s'écrit :

$$\langle \vec{R} \rangle = \frac{\pi^2 \varepsilon_0 c}{2\lambda^4 r^2} \cdot \frac{\chi^2 V}{N} \cdot (\vec{E}_i^2 - (\vec{u} \cdot \vec{E}_i)^2) \vec{u}$$

5. Application à la diffusion de la lumière solaire par l'atmosphère terrestre

La lumière solaire incidente n'est pas polarisée. L'indice optique de l'air est noté n (supposé indépendant de λ dans le domaine visible).

- a) Montrer que, en général, la lumière diffusée en M est partiellement polarisée. Quels sont les cas extrêmes en fonction de φ , angle entre les directions de propagation des lumières incidente ($\vec{u}_i$) et diffusée ($\vec{u}$) ?

Déduire de ce qui précède, l'expression de la moyenne $\langle \vec{R} \rangle$ du vecteur de Poynting de la lumière diffusée en M en fonction de $n, \lambda, N, V, r, \varphi$ et Φ_i flux d'énergie du faisceau incident.

- b) Quelle est la puissance totale P_d diffusée par le volume V ?
- c) Un faisceau de lumière parallèle, non polarisé, de longueur d'onde λ , se propage dans l'atmosphère suivant l'axe Oz . Écrire l'équation différentielle d'évolution du flux d'énergie $\Phi_i(z)$ qu'il transporte. Introduire une longueur caractéristique l de la fraction de flux transmise par une couche d'épaisseur z de concentration N uniforme.

A.N : Calculer l à la pression atmosphérique et à température ordinaire $T = 300$ K, pour la lumière bleue ($\lambda_b = 0,4 \mu\text{m}$) et la lumière rouge ($\lambda_r = 0,75 \mu\text{m}$) sachant que pour l'air $n - 1 = 3.10^{-4}$.

- d) Dédire de cette étude la couleur du ciel, et celle du Soleil au coucher.

- 1.a) Il s'agit des équations de Maxwell dans un diélectrique sans charges ni courants libres ($\rho_l = 0$; $\vec{j}_l = \vec{0}$) avec $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$:

$$\text{M}\Phi : \text{div } \vec{B} = 0 \quad (1)$$

$$\text{MF} : \vec{\text{rot}} \vec{E} = -\partial \vec{B} / \partial t \quad (2)$$

$$\text{MG} : \text{div } \vec{D} = 0 \implies \text{div } \vec{E} = -\text{div } \vec{P} / \epsilon_0 \quad (3)$$

$$\text{MA} : \vec{\text{rot}} \vec{B} / \mu_0 = \partial \vec{D} / \partial t \implies \vec{\text{rot}} \vec{B} = \frac{1}{c^2} \partial \vec{E} / \partial t + \mu_0 \partial \vec{P} / \partial t \quad (4)$$

Remarque : Les équations (3) et (4) font simplement apparaître les charges et courant de polarisation : $\rho_p = -\text{div } \vec{P}$ et $\vec{j}_p = \partial \vec{P} / \partial t$

- b) Les équations intrinsèques M Φ et MF conduisent aux relations classiques entre champs et potentiels :

$$\vec{B} = \vec{\text{rot}} \vec{A} \quad (1') \quad \text{et} \quad \vec{E} = -\vec{\text{grad}} V - \partial \vec{A} / \partial t \quad (2')$$

Ces potentiels ne sont pas définis de manière unique : si le couple $(\vec{A}, V)$ convient, alors le couple $(\vec{A}', V')$ ci-dessous où f est une fonction quelconque convient également

$$\vec{A}' = \vec{A} - \vec{\text{grad}} f \quad \text{et} \quad V' = V + \partial f / \partial t$$

Le choix $\vec{A} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{\Pi}}{\partial t}$ et $V = -\text{div } \vec{\Pi}$ permet d'évaluer la quantité :

$$\text{div } \vec{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial V}{\partial t} = \frac{1}{c^2} \text{div} \left(\frac{\partial \vec{\Pi}}{\partial t} \right) - \frac{1}{c^2} \frac{\partial}{\partial t} (\text{div } \vec{\Pi}) = 0$$

La condition de jauge de Lorentz est donc vérifiée.

c) Les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ s'expriment alors en fonction de $\vec{H}$ par (1') et (2') :

$$\boxed{\vec{B} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial}{\partial t} \overrightarrow{\text{rot}} \vec{H}} \quad \text{et} \quad \boxed{\vec{E} = \overrightarrow{\text{grad}} \text{div} \vec{H} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2}}$$

(4) s'écrit avec ces expressions :

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial}{\partial t} \overrightarrow{\text{rot}} \overrightarrow{\text{rot}} \vec{H} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial}{\partial t} \left(\overrightarrow{\text{grad}} \text{div} \vec{H} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2} \right) + \mu_0 \frac{\partial \vec{P}}{\partial t}$$

et puisque $\overrightarrow{\text{rot}} \overrightarrow{\text{rot}} \vec{H} = \overrightarrow{\text{grad}} \text{div} \vec{H} - \Delta \vec{H}$, il vient

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\Delta \vec{H} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2} + \frac{\vec{P}}{\varepsilon_0} \right) = \vec{0} \quad (4')$$

(3) s'écrit avec ces expressions :

$$\text{div} \left(\overrightarrow{\text{rot}} \overrightarrow{\text{rot}} \vec{H} + \Delta \vec{H} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2} \right) = -\text{div} \frac{\vec{P}}{\varepsilon_0}$$

et puisque la divergence d'un rotationnel est nulle, il vient

$$\text{div} \left(\Delta \vec{H} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2} + \frac{\vec{P}}{\varepsilon_0} \right) = 0 \quad (3')$$

Les équations (3') et (4') admettent une solution spatio-temporelle commune (solution particulière) :

$$\boxed{\Delta \vec{H} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2} = -\frac{\vec{P}}{\varepsilon_0}} \quad (5)$$

Par analogie avec les équations de Poisson des potentiels dans le vide, ($\square V + \rho/\varepsilon_0 = 0$ et $\square \vec{A} + \mu_0 \vec{j} = \vec{0}$), une solution, dite retardée, de cette équation est :

$$\boxed{\vec{H}(M, t) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iiint_{\mathcal{D}} \frac{\vec{P}(P, t - PM/c)}{PM} d\tau} \quad (5')$$

Elle traduit simplement que l'information reçue en M à l'instant t résulte des informations envoyées par les différents points P aux instants antérieurs $t - PM/c$.

- 2.a) Au dénominateur, pour un domaine D peu étendu par rapport à OM , l'approximation dipolaire est faisable : $\forall P, PM \simeq OM = r$. Bien entendu, cette même approximation n'est pas possible dans $\vec{P}$, car les écarts de temps de propagation PM/c lorsque P varie peuvent ne pas être négligeables devant le temps caractéristique d'évolution du phénomène (sa période s'il est sinusoïdal par exemple) :

$$\vec{H}(M, t) \simeq \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r} \iiint_D \vec{P}(P, t - PM/c) d\tau \quad (5'')$$

$$* \vec{A}(M, t) = \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} \Rightarrow \boxed{\vec{A}(M, t) = \frac{\mu_0}{4\pi r} \iiint_D \frac{\partial \vec{P}}{\partial t}(P, t - PM/c) d\tau} \quad (6)$$

$$* V(M, t) = -\text{div}_M \vec{H} \\ = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} \iiint_D \text{div}_M \vec{P}(P, t - PM/c) d\tau + \overrightarrow{\text{grad}}_M \frac{1}{r} \cdot \iiint_D \vec{P}(P, t - PM/c) d\tau \right)$$

$$\text{avec } \text{div}_M \vec{P}(P, t - PM/c) \simeq -\frac{\vec{u}}{c} \cdot \frac{\partial \vec{P}}{\partial t}(P, t - PM/c)$$

$$\text{et } \overrightarrow{\text{grad}}_M \frac{1}{r} = -\frac{\vec{u}}{r^2} \text{ donc négligé si l'on s'en tient à l'ordre le plus bas en } 1/r.$$

$$\boxed{V(M, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 c r} \vec{u} \cdot \iiint_D \frac{\partial \vec{P}}{\partial t}(\vec{P}, t - PM/c) d\tau} \quad (7)$$

A noter que $\vec{A} = V\vec{u}/c$.

$$\begin{aligned} \text{b) } * \vec{E} &= -\overrightarrow{\text{grad}} V - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0 c} \overrightarrow{\text{grad}}_M \left(\frac{1}{r} \vec{u} \cdot \iiint_D \frac{\partial \vec{P}}{\partial t} d\tau \right) - \frac{\mu_0}{4\pi r} \iiint_D \frac{\partial^2 \vec{P}}{\partial t^2} \cdot d\tau \\ &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0 c} \left[\frac{1}{r} \left(-\frac{\vec{u}}{c} \right) \left(\vec{u} \iiint_D \frac{\partial^2 \vec{P}}{\partial t^2} d\tau \right) + \text{terme en } 1/r^2 \right] - \frac{\mu_0}{4\pi r} \iiint_D \frac{\partial^2 \vec{P}}{\partial t^2} d\tau \\ &\simeq \frac{\mu_0}{4\pi r} \left[\left(\vec{u} \cdot \iiint_D \frac{\partial^2 \vec{P}}{\partial t^2} d\tau \right) \vec{u} - \iiint_D \frac{\partial^2 \vec{P}}{\partial t^2} d\tau \right] \end{aligned}$$

et avec $\vec{u} \wedge (\vec{u} \wedge \vec{X}) = (\vec{u} \cdot \vec{X})\vec{u} - \vec{X}$, il vient

$$\boxed{\vec{E}(M, t) = \frac{\mu_0}{4\pi r} \vec{u} \wedge \left(\vec{u} \wedge \iiint_D \frac{\partial^2 \vec{P}}{\partial t^2}(P, t - PM/c) d\tau \right)} \quad (8)$$

Remarque : Ce double produit vectoriel s'explique par

$$\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V - \partial \vec{A} / \partial t = \overrightarrow{\text{grad}} \text{div } \vec{H} - \frac{1}{c^2} \partial^2 \vec{H} / \partial t^2 = \overrightarrow{\text{grad}} \text{div } \vec{H} - \Delta \vec{H}$$

d'après (5) puisqu'en dehors de $\mathcal{D}$, $\vec{P} = \vec{0}$ d'où $\vec{E} = \vec{\text{rot}} \vec{\text{rot}} \vec{H}$.

$$* \vec{B} = \vec{\text{rot}} \vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \vec{\text{rot}}_M \left(\frac{1}{r} \iiint \frac{\partial \vec{P}}{\partial t} d\tau \right) = \frac{\mu_0}{4\pi} \left[\frac{1}{r} \left(-\frac{\vec{u}}{c} \right) \wedge \iiint \frac{\partial^2 \vec{P}}{\partial t^2} d\tau + \text{terme en } 1/r^2 \right]$$

$$\vec{B}(M, t) = -\frac{\mu_0}{4\pi r c} \vec{u} \wedge \iiint_{\mathcal{D}} \frac{\partial^2 \vec{P}}{\partial t^2} (P, t - PM/c) d\tau \quad (9)$$

Il apparaît que $\vec{E} = c\vec{B} \wedge \vec{u}$ ou encore en multipliant vectoriellement à gauche par $\vec{u}$, $\vec{B} = \vec{u} \wedge \vec{E}/c$, ce qui est une conséquence immédiate de la relation $\vec{A} = V\vec{u}/c$.

Les deux champs sont par ailleurs transverses et $|\vec{B}| = |\vec{E}|/c$.

Le champ électromagnétique à grande distance a donc localement la structure d'une onde plane progressive.

Remarque : Ces expressions de $\vec{E}$ et $\vec{B}$ sont (à l'ordre le plus bas) les solutions intégrales des équations des champs :

$$\Delta \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{P}}{\partial t^2} - \vec{\text{grad}} \text{div} \frac{\vec{P}}{\epsilon_0} \quad \text{et} \quad \Delta \vec{B} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = \mu_0 \frac{\partial \vec{\text{rot}} \vec{P}}{\partial t}$$

obtenues à partir des équations (1), (2), (3) et (4)

où il apparaît que la polarisation $\vec{P}$ dans les seconds membres joue le rôle de source du champ électromagnétique.

- 3.a) Le champ macroscopique est la superposition du champ extérieur $\vec{E}_0$ et du champ créé par les dipôles oscillants de la matière polarisée ; ce dernier étant négligeable au point P (d'ailleurs les calculs précédents ne donnent son expression qu'en un point M éloigné), il vient :

$$\vec{P} \simeq \epsilon_0 \chi \vec{E}_0$$

b) D'où $\frac{\partial^2 \vec{P}}{\partial t^2} = -\epsilon_0 \chi \omega^2 \vec{E}_0 = -\epsilon_0 \chi \omega^2 \vec{E}_i \exp i(\omega t - \vec{k}_i \cdot \vec{r})$

et au point P du domaine $\mathcal{D}$ à l'instant retardé :

$$\frac{\partial^2 \vec{P}}{\partial t^2} (P, t - PM/c) = -\epsilon_0 \chi \omega^2 \vec{E}_i \exp i(\omega(t - PM/c) - \vec{k}_i \cdot \vec{OP})$$

en posant $\vec{k}_i = k\vec{u}_i = \frac{\omega}{c} \vec{u}_i$ et en supposant χ indépendant de P , l'expression (8) de $\vec{E}$ conduit à

$$\vec{E}(M, t) = -\frac{\chi k^2}{4\pi r} \left[\iiint_{\mathcal{D}} \exp -ik(PM + \vec{u}_i \cdot \vec{OP}) d\tau \right] e^{i\omega t} \cdot \vec{u} \wedge (\vec{u} \wedge \vec{E}_i)$$

$\vec{E}_i$ ayant la même direction en tout point P .

- c) Avec $k = 2\pi/\lambda$, l'intégrale de cette expression qui porte sur tous les points P du domaine $\mathcal{D}$ s'écrit

$$\iiint_{\mathcal{D}} \exp -2i\pi \left(\frac{PM}{\lambda} + \vec{u}_i \cdot \frac{\vec{OP}}{\lambda} \right) d\tau$$

M et $\vec{u}_i$ étant fixés, lorsque le point P décrit le domaine $\mathcal{D}$ de grande dimension par rapport à λ , les rapports PM/λ et $\vec{u}_i \cdot \vec{OP}/\lambda$ varient continuellement sur une grande échelle (ce sont des grandeurs sans dimension) ; l'argument de l'exponentielle varie donc continuellement sur l'intervalle allant en gros de $-N2\pi$ à $N2\pi$ si $N\lambda$, avec $N \gg 1$, est l'ordre de grandeur de la dimension du domaine $\mathcal{D}$. Les parties réelle et imaginaire de l'exponentielle passent donc par un grand nombre de valeurs aléatoirement réparties entre -1 et $+1$, donc de contribution totale nulle.

d'où

$$\vec{E}(M, t) = \vec{0}$$

Un milieu parfaitement homogène ne diffuse donc pas la lumière incidente dont l'intégralité (le milieu n'est pas absorbant) est transmise dans la direction incidente.

- 4.a) Le moment dipolaire $\vec{p}$ acquis par une molécule de polarisabilité α dans un champ local $\vec{E}_L$ est

$$\vec{p} = \varepsilon_0 \alpha \vec{E}_L$$

Or pour un milieu dilué comme un gaz, le champ local $\vec{E}_L$, le champ extérieur $\vec{E}_0$ et le champ macroscopique peuvent être confondus, d'où

$$\left. \begin{array}{l} \vec{P} = N\vec{p} \simeq N\varepsilon_0 \alpha \vec{E}_0 \\ \vec{P} \simeq \varepsilon_0 \chi \vec{E}_0 \end{array} \right\} \Rightarrow \boxed{\chi = N\alpha} \quad \text{pour } \chi \ll 1$$

- b) Par partition du volume total du domaine $\mathcal{D}$, $V = \sum_j d\tau_j$, l'expression intégrale du champ diffusée de la question 3b) s'écrit avec $\chi = \chi_j$:

$$\vec{E}(M, t) = -\frac{k^2}{4\pi r} \left[\sum_j \chi_j \exp -ik(P_j M + \vec{u}_i \cdot \vec{OP}_j) \delta\tau_j \right] e^{i\omega t} \cdot \vec{u} \wedge (\vec{u} \wedge \vec{E}_i)$$

avec $\chi_j = N_j \alpha = N\alpha + \Delta N_j \alpha = \chi + \chi \Delta N_j / N$

La somme portant sur la partie χ non fluctuante de χ_j donne une contribution nulle comme à la question 3c) ; il reste avec $k = 2\pi/\lambda$

$$\vec{E}(M, t) = -\frac{\pi}{\lambda^2 r} \cdot \frac{\chi}{N} \left[\sum_j \Delta N_j \exp -\frac{2i\pi}{\lambda} (P_j M + \vec{u}_i \cdot \vec{OP}_j) \delta\tau_j \right] e^{i\omega t} \cdot \vec{u} \wedge (\vec{u} \wedge \vec{E}_i)$$

- c) Notons provisoirement $\vec{R}_T$ la valeur moyenne du vecteur de Poynting pendant une période T de l'onde sur laquelle la fluctuation ΔN_j est constante. En notation complexe et avec $\vec{B} = \vec{u} \wedge \vec{E}/c$ (question 2b) :

$$\vec{R}_T = \frac{1}{2\mu_0} \text{Re}(\vec{E} \wedge \vec{B}^*) = \frac{1}{2} \varepsilon_0 c |\vec{E}|^2 \vec{u}$$

$$\text{soit } \vec{R}_T = \frac{\pi^2 \varepsilon_0 c \chi^2}{2\lambda^4 r^2 N^2} K |\vec{u} \wedge (\vec{u} \wedge \vec{E}_i)|^2 \vec{u} \quad \text{avec}$$

$$K = \left(\sum_j \Delta N_j \exp -\frac{2i\pi}{\lambda} (P_j M + \vec{u}_j \cdot \vec{O}\vec{P}_j) \delta\tau_j \right) \left(\sum_k \Delta N_k \exp \frac{2i\pi}{\lambda} (P_k M + \vec{u}_k \cdot \vec{O}\vec{P}_k) \delta\tau_k \right)$$

Cette expression dépend du temps avec les fluctuations de concentration ΔN . En valeur moyenne au cours du temps sur une durée bien supérieure à T , le vecteur de Poynting $\langle \vec{R} \rangle$ est proportionnel à $\langle K \rangle$; les produits tels que $j \neq k$ font apparaître $\langle \Delta N_j \cdot \Delta N_k \rangle = 0$ car les fluctuations de volumes différentes ne sont pas corrélées, il reste pour $j = k$:

$$\langle K \rangle = \sum_j \langle \Delta N_j^2 \rangle \delta\tau_j^2 = \sum_j N \delta\tau_j = NV$$

Remarque : Si $\delta N'_j$ est le nombre de molécules dans l'élément de volume $\delta\tau_j$, soit $N_j = \delta N'_j / \delta\tau_j$, alors la relation $\langle \Delta N_j^2 \rangle = N / \delta\tau_j$ conduit à $\langle \Delta \delta N_j'^2 \rangle = \delta N'_j \Rightarrow \sqrt{\langle \Delta \delta N_j'^2 \rangle} = \sqrt{\delta N'_j}$: l'écart quadratique moyen (ou valeur efficace) du nombre de molécules est proportionnel à la racine carrée de ce nombre (résultat classique en statistique).

Par ailleurs, il vient facilement $|\vec{u} \wedge (\vec{u} \wedge \vec{E}_i)|^2 = \vec{E}_i^2 - (\vec{u} \cdot \vec{E}_i)^2$

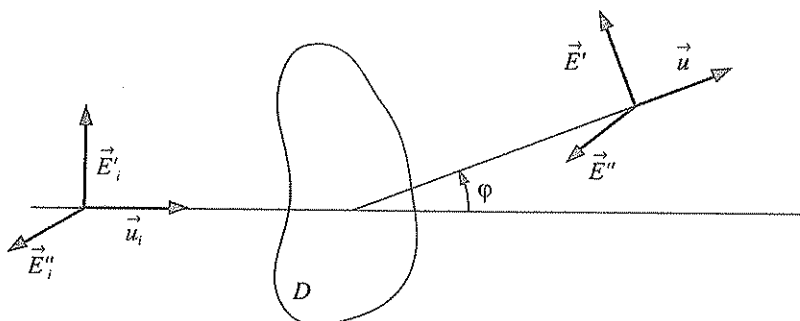
d'où

$$\langle \vec{R} \rangle = \frac{\pi^2 \varepsilon_0 c \chi^2 V}{2\lambda^4 r^2 N} (\vec{E}_i^2 - (\vec{u} \cdot \vec{E}_i)^2) \vec{u}$$

- 5.a) La lumière incidente non polarisée peut être considérée comme la superposition de deux champs électriques $\vec{E}'_i$ et $\vec{E}''_i$ perpendiculaires, de même module, et sans corrélation de phase entre eux.

Pour un angle φ dans le plan $(\vec{u}_i, \vec{E}'_i)$, le rapport des flux des deux composantes est :

$$\frac{\langle R' \rangle}{\langle R'' \rangle} = \frac{\vec{E}'_i{}^2 - (\vec{u} \cdot \vec{E}'_i)^2}{\vec{E}''_i{}^2 - (\vec{u} \cdot \vec{E}''_i)^2} = \frac{1 - \sin^2 \varphi}{1 - 0} = \cos^2 \varphi$$



Ces deux flux n'étant, en général, pas égaux, la lumière diffusée en M est partiellement polarisée. Dans la direction incidente ($\varphi = 0$), elle reste cependant non polarisée, alors que dans les directions perpendiculaires à la direction incidente ($\varphi = \pi/2$), la polarisation est totale.

Avec $|\vec{E}'_i| = |\vec{E}''_i| = E_i$ en moyenne sur un temps de corrélation,
 $\Phi_i = \Phi'_i + \Phi''_i = 2 \times (\frac{1}{2} \epsilon_0 c E_i^2)$

Par ailleurs $\chi = \epsilon_r - 1 = n^2 - 1 \simeq 2(n - 1)$ car $n \simeq 1$

d'où $\langle \vec{R} \rangle = (\langle R' \rangle + \langle R'' \rangle) \vec{u} = \frac{\pi^2 4(n-1)^2 N}{2\lambda^4 r^2 N} \Phi_i (1 - \sin^2 \varphi + 1 - 0) \vec{u}$

soit

$$\langle \vec{R} \rangle = \frac{4\pi^2(n-1)^2 V}{\lambda^4 r^2 N} \Phi_i (1 - \frac{\sin^2 \varphi}{2}) \vec{u}$$

- b) La puissance totale diffusée dans toutes les directions φ s'obtient par intégration sur une sphère Σ de grand rayon r centrée sur O . L'élément de surface est une couronne de rayon $r \sin \varphi$ et d'épaisseur $r d\varphi$:

$$P_d = \iint_{\Sigma} \langle \vec{R} \rangle \cdot d\vec{S} = \frac{4\pi^2(n-1)^2 V}{\lambda^4 r^2 N} \Phi_i \int_0^\pi (1 - \frac{\sin^2 \varphi}{2}) 2\pi r^2 \sin \varphi d\varphi$$

$$\text{avec } \int_0^\pi (1 - \frac{\sin^2 \varphi}{2}) d\varphi = 2 - \frac{1}{2}(\frac{4}{3}) = \frac{4}{3}$$

$$P_d = \frac{32\pi^3(n-1)^2 V}{3\lambda^4 N} \Phi_i$$

indépendante de r

- c) Le milieu n'étant pas absorbant, la diminution du flux d'énergie du faisceau est liée à la partie diffusée ; ramené à un élément de volume de section S et de longueur dz , le bilan de puissance s'écrit :

$$S\Phi_i(z+dz) - S\Phi_i(z) = -\frac{P_d}{V}Sdz \Rightarrow \frac{d\Phi_i}{dz} = -\frac{32\pi^3(n-1)^2}{3\lambda^4 N}\Phi_i$$

soit

$$\Phi_i(z) = \Phi_i^0 e^{-z/l}$$

avec

$$l = \frac{3\lambda^4 N}{32\pi^3(n-1)^2}$$

N indépendant de z .

AN : Pour un gaz parfait $P = NkT \Rightarrow N = 2,4 \cdot 10^{25} \text{ m}^{-3}$

$$l_b = 20,6 \text{ km} \quad \text{et} \quad l_r = 255 \text{ km}$$

- d) Un observateur qui regarde le ciel dans une direction quelconque perçoit la lumière solaire non pas directement, mais diffusée par l'atmosphère. Cette diffusion est largement opérée pour le bleu sur une épaisseur atmosphérique d'au plus quelques centaines de kilomètres ce qui est beaucoup moins le cas du rouge ; le bleu constitue donc la couleur dominante du ciel.

Au Soleil couchant, la lumière directe observée est due aux seuls rayons pouvant traverser une grande épaisseur d'atmosphère (tangentiellement à la surface terrestre) sans être diffusés : c'est la lumière rouge.

3.12 Loi de Lambert et indice d'extinction

Un faisceau de lumière monochromatique (longueur d'onde λ dans le vide) se propage dans un milieu LHI absorbant d'indice complexe $n = n' - in''$ (n' et n'' réels). Montrer en passant par le champ électrique d'une OPPM que ceci justifie l'hypothèse de Lambert : la variation relative d'intensité lumineuse subie par le faisceau à la traversée d'une tranche élémentaire est proportionnelle à son épaisseur :

$$\frac{dI}{I} = -\alpha dz$$

et exprimer l'indice d'extinction n'' en fonction du coefficient d'absorption α .

AN : Sachant que l'intensité à la profondeur 12 m est le dixième de l'intensité près de la surface de l'eau, déterminer l'indice d'extinction de l'eau pour $\lambda = 0,5 \mu\text{m}$.

Si le faisceau se propage dans la direction des z croissants, le champ électrique transverse de l'onde peut s'écrire en notation complexe :

$$\vec{E} = \vec{E}_0 \exp i\omega(t - nz/c)$$

et avec $n = n' - in''$: $\vec{E} = \vec{E}_0 e^{-\omega n'' z/c} \exp i\omega(t - n' z/c)$
correspondant à une intensité (valeur moyenne du vecteur de Poynting) :

$$I(z) = I_0 e^{-2\omega n'' z/c} = I_0 e^{-4\pi n'' z/\lambda}$$

L'hypothèse de Lambert conduit à la loi du même nom, identique au résultat précédent :

$$I(z) = I_0 e^{-\alpha z}$$

d'où

$$n'' = \alpha \lambda / 4\pi$$

$$\text{AN : } \alpha = \frac{1}{h} \ln \frac{I_0}{I} : \quad \alpha = 0,19 \text{ m}^{-1} \quad (\delta = 1/\alpha = 5,2 \text{ m} \gg \lambda)$$

$$\text{d'où } n'' \simeq 7,6 \cdot 10^{-9} \text{ très petit par rapport à } n' = 1,33.$$

3.13 Transmissions sous-marines

Cet exercice examine la faisabilité d'une transmission sous-marine par ondes radio de fréquence maximale 100 MHz à travers le dioptré air-mer. L'eau de mer est un milieu LHI, neutre, rendu conducteur par la salinité. Pour les fréquences hertziennes, sa permittivité relative et sa conductivité électrique sont celles des régimes quasi-statiques, des grandeurs réelles positives de valeur $\epsilon_r = 81$ (à ne pas rapprocher de l'indice optique !) et $\sigma = 4 \text{ S.m}^{-1}$; sa perméabilité magnétique est celle du vide μ_0 .

1. Indice complexe et profondeur de pénétration

- Écrire les équations de Maxwell dans l'eau de mer en y admettant la loi d'Ohm locale et en déduire l'équation aux dérivées partielles vérifiée par le champ électrique.
- Montrer que la recherche d'une solution sous forme d'OPPM de facteur de phase $\exp i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})$ conduit à la définition d'un indice complexe $\underline{n}$. Exprimer son carré $\underline{n}^2$ en fonction de $\epsilon_0, \epsilon_r, \sigma$ et ω .
- Évaluer numériquement les deux termes qui interviennent dans $\underline{n}^2$ et en déduire l'expression approchée de $\underline{n}$ en fonction de $\alpha = \sqrt{2\epsilon_0\omega/\sigma}$. Commenter cette approximation ainsi que le résultat obtenu.
- Une onde se propage perpendiculairement à la surface de séparation air-mer dans le sens des z positifs. Sur quelle distance δ , appelée profondeur de pénétration, se propage-t-elle avant que l'amplitude de ses champs soit réduite d'un facteur e ? Quelle est sa vitesse de phase v_ϕ ?